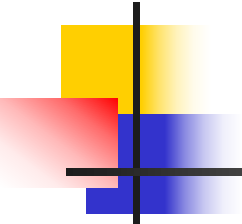


聚合物的分子量与分子量分布

Molecular weight and its distribution of polymer



教学内容

1 聚合物分子量的统计意义

多分散性、平均分子量种类、多分散系数

2 聚合物分子量的测定方法

端基分析法、溶液依数性法、渗透压法、黏度法

3 聚合物的分子量分布的测定方法

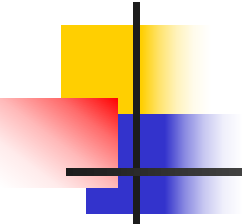
分子量分布的研究方法、分子量分布的表示方法、
分子量分布的数据处理、凝胶渗透色谱(GPC)

- 教学目的:

通过本章的学习, 全面理解和掌握各种统计平均分子量和分子量分布的意义、表达式和分析测试方法及测试基本原理。

- 重点:

各种统计平均分子量和分子量分布的表达式、表示方法及测量手段; GPC测量分子量及分子量分布的方法和原理。

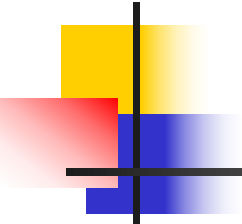


引言

- ✓ 分子量、分子量分布是高分子材料最基本的结构参数之一，高分子材料的许多性能与分子量、分子量分布有关：优良性能（抗张、冲击、高弹性）是分子量大带来的，但分子量太大则影响加工性能（流变性能、溶液性能）；
- **兼顾使用性能和加工性能，必须对分子量、分子量分布予以控制**

聚合物分子量的特点

- 聚合物分子量比低分子大几个数量级，一般在 $10^3 \sim 10^7$ 之间
- 一般聚合物分子量是不均一的，具有**多分散性（少数蛋白质例外）**。
- 聚合物的分子量描述需给出分子量的统计平均值和试样的分子量分布



4.1 聚合物分子量的统计意义

- 数均分子量

Number average molecular weight

- 重均分子量

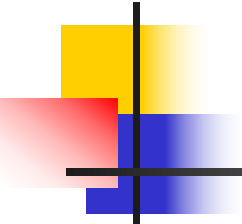
Weight average molecular weight

- Z均分子量

z-average molecular weight

- 粘均分子量

Viscosity-average molecular weight



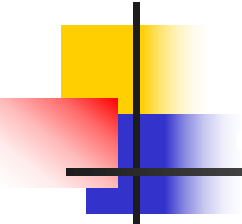
假设聚合物试样的总质量为 m , 总物质的量为 n , 不同分子量分子的种类用 i 表示

第 i 种分子的分子量为 M_i , 物质的量为 n_i , 质量为 m_i , 在整个试样中所占的摩尔分数为 x_i , 质量分数为 w_i , 则有:

$$\blacksquare \sum n_i = n, \quad \sum m_i = m$$

$$\blacksquare \frac{n_i}{n} = x_i, \quad \frac{m_i}{m} = w_i$$

$$\blacksquare \sum x_i = 1, \quad \sum w_i = 1$$



1、数均分子量：按数量的统计平均分子量

$$\overline{M}_n = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i M_i$$

2、重均分子量：按重量的统计平均分子量

$$m_i = n_i M_i$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^2}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} m_i M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} m_i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{m_i}{\sum_{i=1}^{\infty} m_i} M_i = \sum_{i=1}^{\infty} w_i M_i$$

3、**Z**均分子量：按**Z**量的统计平均分子量

$$Z_i = m_i M_i$$

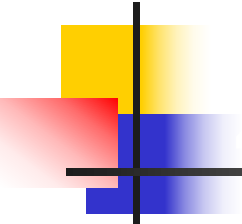
$$\overline{M}_Z = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} Z_i M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} Z_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} m_i M_i^2}{\sum_{i=1}^{\infty} m_i M_i} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^3}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^2}$$

平均分子量统一表达式：

$$\overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^{N+1}}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^N}$$

$$N=0, \quad \overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i} = \overline{M}_n \quad N=1, \quad \overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^2}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i} = \overline{M}_w$$

$$N=3, \quad \overline{M} = \frac{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^3}{\sum_{i=1}^{\infty} n_i M_i^2} = \overline{M}_Z$$



4、粘均分子量：用稀溶液粘度法测得的平均分子量

$$\overline{M}_\eta = [\sum_i w_i M_i^\alpha]^{1/\alpha}$$

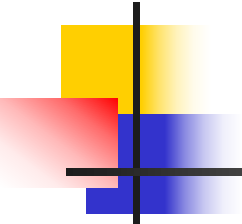
α 为Mark-Houwink方程中的参数，

当 $\alpha=1$ 时， $\overline{M}_\eta = \overline{M}_w$

当 $\alpha=-1$ 时， $\overline{M}_\eta = \overline{M}_n$

通常的数值在0.5~1.0之间，因此

$$\overline{M}_w > \overline{M}_\eta > \overline{M}_n$$



4.1.2 统计平均分子量

(1) 数均分子量 $\quad \blacksquare \overline{M}_n = \frac{\sum_i n_i M_i}{\sum_i n_i} = \sum_i x_i M_i$

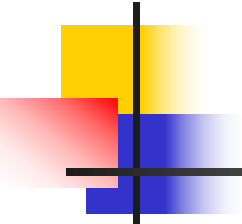
(2) 重均分子量 $\quad \blacksquare \overline{M}_w = \frac{\sum_i m_i M_i}{\sum_i m_i} = \sum_i w_i M_i$

(3) Z均分子量 $\quad \blacksquare \overline{M}_z = \frac{\sum_i z_i M_i}{\sum_i z_i} = \frac{\sum_i m_i M_i^2}{\sum_i m_i M_i} = \frac{\sum_i w_i M_i^2}{\sum_i w_i M_i}$
 $\quad \blacksquare Z_i \equiv M_i m_i$

(4) 粘均分子量 $\quad \blacksquare \overline{M}_\eta = \left[\sum w_i M_i^\alpha \right]^{1/\alpha}$

各种分子量的关系

$$\blacksquare \overline{M}_z \geq \overline{M}_w \geq \overline{M}_\eta \geq \overline{M}_n$$



例：

n_i	10	10	10
$M_i(\times 10^4)$	30	20	10

$$\bar{M}_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{10 \times 30 + 10 \times 20 + 10 \times 10}{10 + 10 + 10} \times 10^4 = 20 \times 10^4$$

$$\bar{M}_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{10 \times 30^2 + 10 \times 20^2 + 10 \times 10^2}{10 \times 30 + 10 \times 20 + 10 \times 10} \times 10^4 = 23.3 \times 10^4$$

$$\bar{M}_z = \frac{\sum n_i M_i^3}{\sum n_i M_i^2} = \frac{10 \times 30^3 + 10 \times 20^3 + 10 \times 10^3}{10 \times 30^2 + 10 \times 20^2 + 10 \times 10^2} \times 10^4 = 25.7 \times 10^4$$

1.3 分子量分布宽度(多分散性)

■ 分布宽度指数 σ^2

为高聚物中各个分子量与平均分子量之差的平方平均值

$$\begin{aligned}\sigma_n^2 &= \left[\overline{(M - \bar{M}_n)^2} \right]_n = \bar{M}_n^2 \left[\frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} - 1 \right] \\ \sigma_w^2 &= \left[\overline{(M - \bar{M}_w)^2} \right]_w = \bar{M}_w^2 \left[\frac{\bar{M}_z}{\bar{M}_w} - 1 \right]\end{aligned}$$

$\sigma^2 > 0$ ($\sigma^2 = 0$ 则为均一分子量)

■ 多分散系数 d

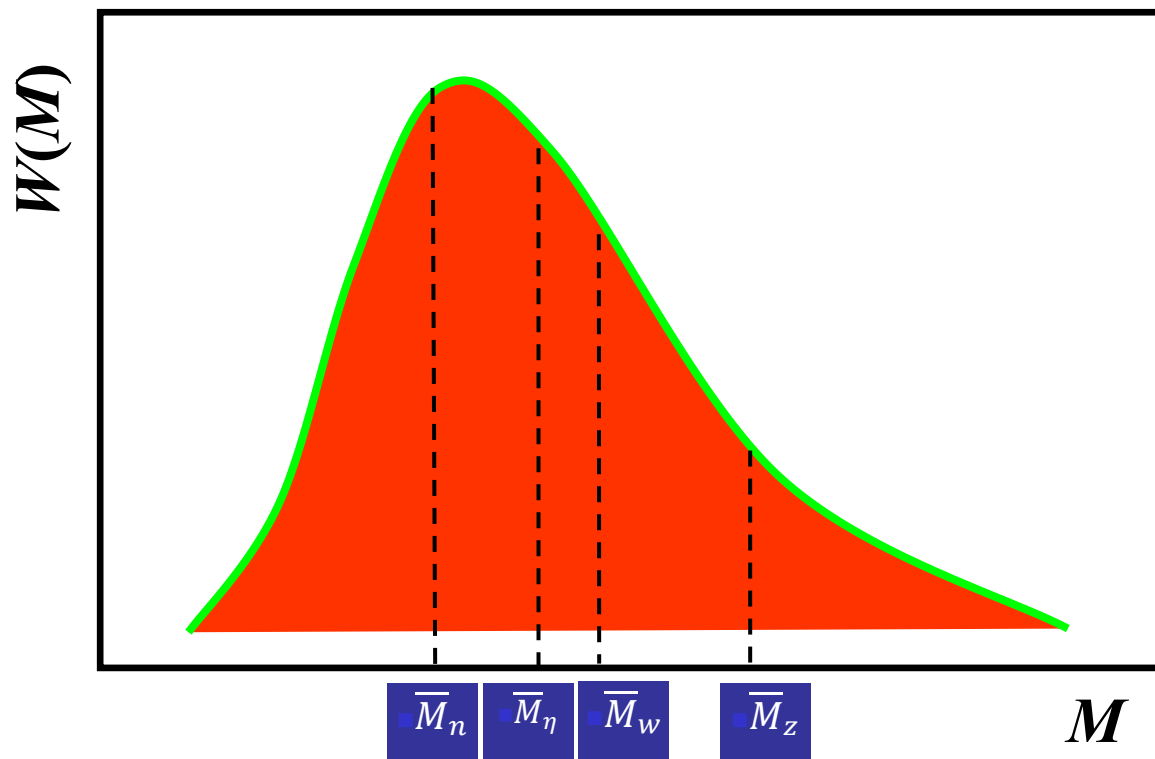
■ $d = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$ 称为多分散系数，用来表征分散程度

d越大，说明分子量越分散

d=1，说明分子量呈单分散（一样大） ■ $\bar{M}_n = \bar{M}_w$

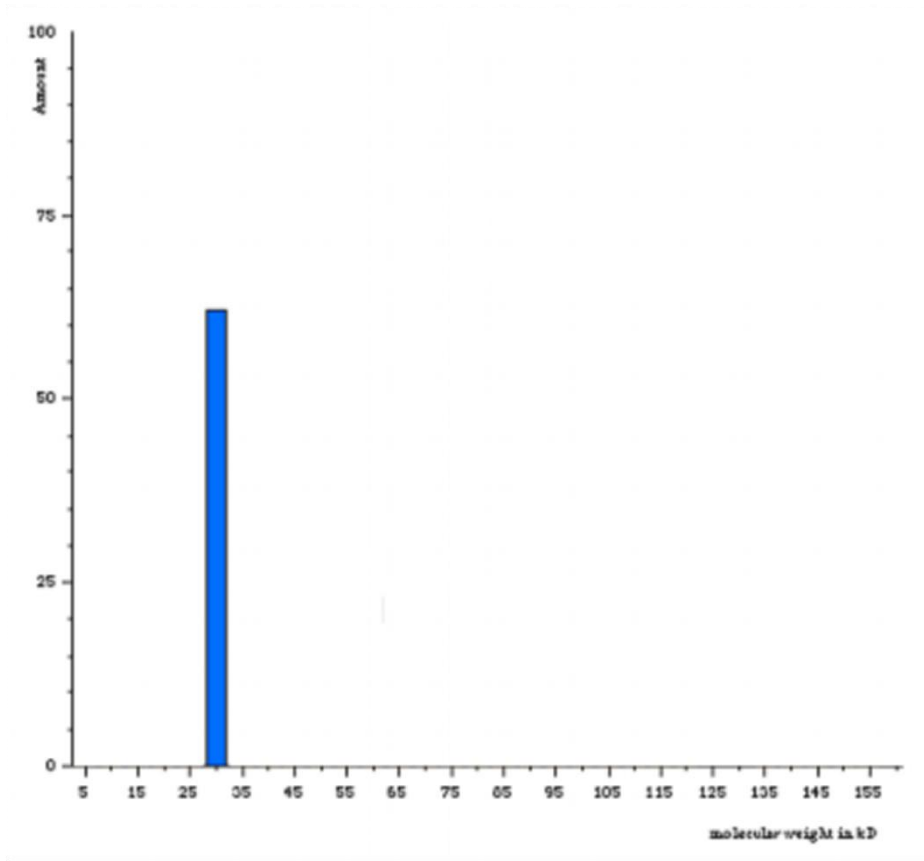
缩聚产物 d=2左右，自由基d=3-5，有支化 d=25-30 (PE)

对于多分散试样



$$\bar{M}_n < \bar{M}_\eta < \bar{M}_w < \bar{M}_z$$

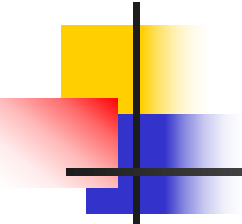
Monodispersity 单分散



$$\bar{M}_n = \bar{M}_\eta = \bar{M}_w = \bar{M}_z$$

Can be Obtained from
anionic polymerization

阴离子聚合



分子量分布的连续函数表示

$$\blacksquare \int_0^{\infty} n(M) dM = n$$

$n(M)$ 为聚合物分子量按物质的量的分布函数

$$\blacksquare \int_0^{\infty} m(M) dM = m$$

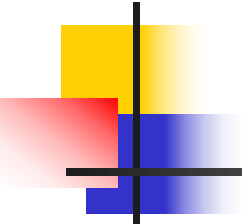
$m(M)$ 为聚合物分子量按质量的分布函数

$$\blacksquare \int_0^{\infty} x(M) dM = 1$$

$x(M)$ 为聚合物分子量按摩尔分数的分布函数，或称归一化数量分布函数。

$$\blacksquare \int_0^{\infty} w(M) dM = 1$$

$w(M)$ 为聚合物分子量按质量分数的分布函数，或称归一化质量分布函数。



4.1.4 分子量与分子量分布对性能的影响

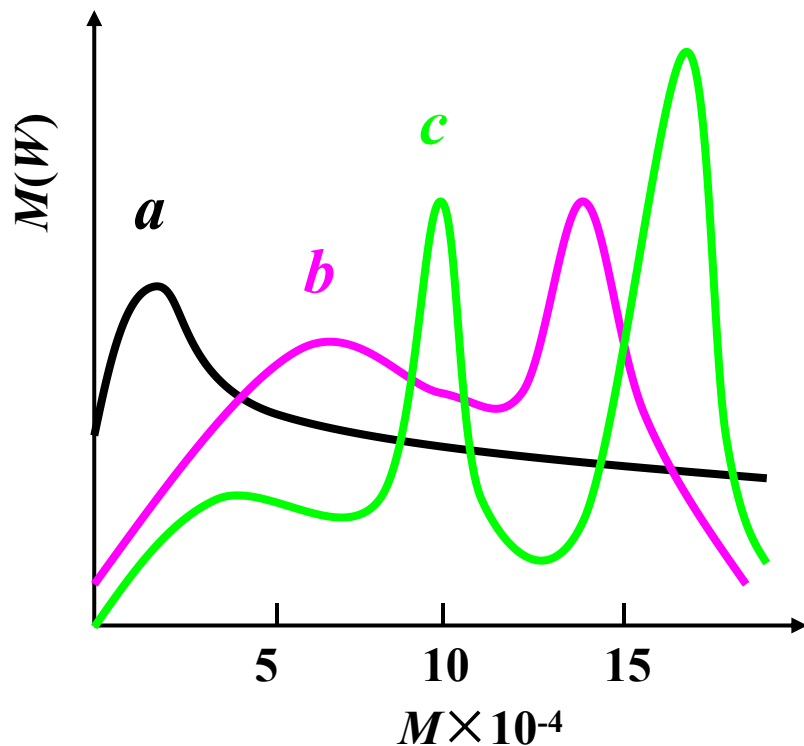
- 聚合物的分子量和分子量分布对使用性能，加工性能有很大影响。
如机械强度、韧性以及成型加工过程。
- 分子量太低，材料的机械强度和韧性都很差，没有应用价值。
- 分子量太高，熔体粘度增加，给加工成型造成困难。所以聚合物的分子量在一定的范围内才比较合适。
- 聚合物的分子量和分子量分布又作为加工过程中各种工艺条件选择的依据，如加工温度、成型压力等

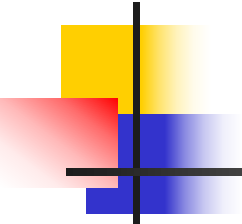
聚丙烯腈试样的纺丝性能 (三种 M_w 相同的试样)

样品 a : 可纺性很差;

样品 b : 有所改善;

样品 c : 由于分子量15~20万的大分子所占的比例较大, 可纺性很好。

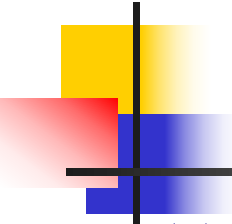




4.2 聚合物分子量的测定方法

- ◆ 聚合物分子量大小以及结构的不同，所采用的测量方法将不同；
- ◆ 不同方法所得到的平均分子量的统计意义及适应的分子量范围也不同；
- ◆ 由于高分子溶液的复杂性，加之方法本身准确度的限制，使测得的平均分子量常常只有数量级的准确度。

类 型	方 法	适用范围	分子量意义	类型
化学法	端基分析法	3×10^4 以下	$\bar{M}_n$	绝对
热力学法	冰点降低法	5×10^3 以下	$\bar{M}_n$	相对
	沸点升高法	3×10^4 以下	$\bar{M}_n$	相对
	气相渗透法	3×10^4 以下	$\bar{M}_n$	相对
	膜渗透法	$2 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$	$\bar{M}_n$	绝对
光学法	光散射法	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$	$\bar{M}_w$	相对
动力学法	超速离心沉降平衡法	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$	$\bar{M}_w \sim \bar{M}_z$	相对
	粘度法	$1 \times 10^4 \sim 1 \times 10^7$	$\bar{M}_v$	相对
色谱法	凝胶渗透色谱法 (GPC)	$1 \times 10^3 \sim 1 \times 10^7$	各种平均	相对

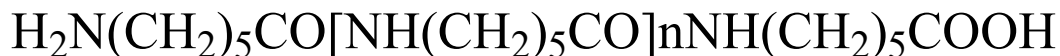


4.2.1 端基分析法

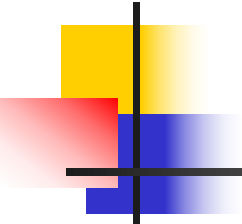
(1) 适用对象:

- ① 分子量不大 (3×10^4 以下), 因为分子量大, 单位重量中所含的可分析的端基的数目就相对少, 分析的相对误差大;
- ② 结构明确, 每个分子中可分析基团的数目必须知道;
- ③ 每个高分子链的末端带有可以用化学方法进行定量分析的基团。

例如尼龙6:



一头— NH_2 , 一头— COOH (中间已无这两种基团), 可用酸碱滴定来分析端氨基和端羧基, 以计算分子量。



(2) 计算公式:

$$\blacksquare M = \frac{W}{n}$$

$$\blacksquare n = \frac{n_e}{Z}$$

$$\blacksquare M = \frac{W \cdot Z}{n_e}$$

- W — 试样重量
- n — 试样摩尔数
- n_e — 试样中被分析的端基摩尔数
- Z — 每个高分子链中端基的个数

(3) 特点:

- ① 可证明测出的是 $\bar{M}_n$ 。
- ② 对缩聚物的分子量分析应用广泛。
- ③ 分子量不可太大(<3万)，否则误差太大。

4.2.2 沸点升高、冰点下降法

1. 小分子稀溶液的依数性：

✓ 稀溶液的沸点升高、冰点下降、蒸汽压下降、渗透压的数值等仅仅与溶液中的溶质数有关，而与溶质的本性无关，这些性质被称为稀溶液的依数性。

✓ 利用稀溶液的依数性测溶质的分子量是经典的物理化学方法，在溶剂中加入不挥发性溶质后，溶液的沸点比纯溶剂高，冰点和蒸汽压比纯溶剂低。

$$\blacksquare \Delta T_b = k_b \frac{C}{M}$$

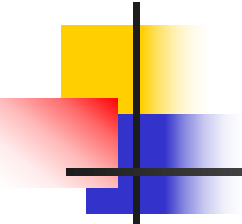
$$\blacksquare \Delta T_f = k_f \frac{C}{M}$$

C — 溶液的浓度

k_f — 溶剂的沸点升高常数

k_b — 溶剂的冰点降低常数

M — 溶质分子量



2. 高分子稀溶液

由于高分子溶液热力学性质偏差大，所以必须外推到 $C \rightarrow 0$ 时，也就是说要在无限稀释的情况下才能使用；

在各种浓度下测定 ΔT 或 ΔT_f 然后以 $\Delta T/C \sim C$ 作图外推

$$\left(\frac{\Delta T}{C}\right)_{C \rightarrow 0} = k\left(\frac{1}{\bar{M}_n} + A_2C + \dots\right) \doteq \frac{k}{\bar{M}_n}$$

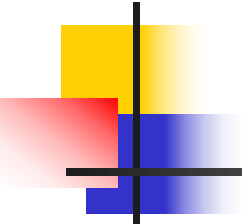
ΔT — 沸点升高值（或冰点降低值）

k — 沸点升高常数（或冰点下降常数）

$\bar{M}_n$ — 数均分子量

A_2 — 第二维列系数

C — 浓度（单位：克/千克溶剂）



注意事项:

- ①分子量在 3×10^4 以下，不挥发，不解离的聚合物。
- ②溶液浓度的单位（ $g/1000g$ 溶剂）。
- ③得到的是 $\bar{M}_n$ 。
- ④由于溶液浓度很小，所测定的 ΔT 值也很小。 ΔT 测定要求很精确，浓度测定一般采用热敏电阻，把温差转变为电讯号。
- ⑤溶剂选择： k_b 值要大，沸点不要太高，以防聚合物降解。
- ⑥等待足够时间达到热力学平衡。

$c/(10^{-3}\text{g/ml})$	5.10	7.28	8.83	10.20	11.81
ΔT	311	527	715	873	1109

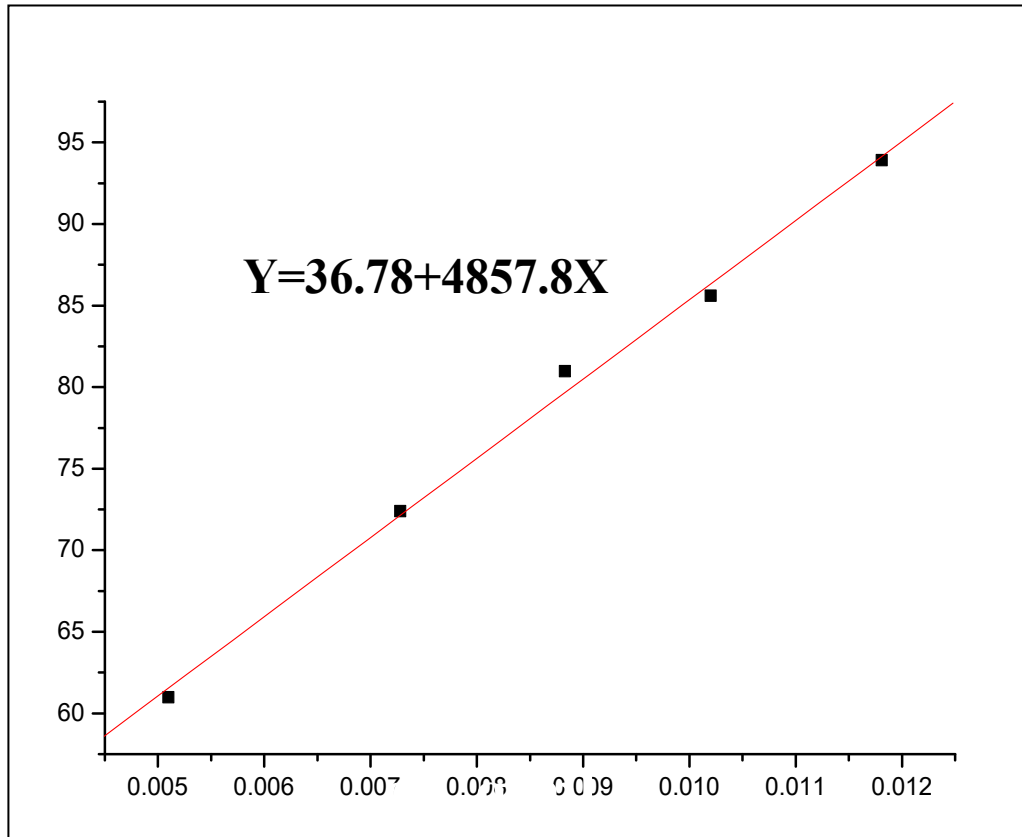
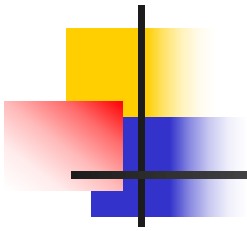
思考题1. 用苯做溶剂，三硬酯酸甘油酯 ($M=892\text{g/mol}$) 做标准样品，若浓度为 $1.2 \times 10^{-3}\text{g/ml}$ 测得 ΔT 为 786，现用此仪器和溶剂测聚二甲基硅氧烷的相对分子质量，浓度和 ΔT 的关系如上表，试计算此试样的相对分子质量。

解 (1) 标定时 $\Delta T = K \frac{c}{M}$; 已知 $\Delta T = 786$, $C = 1.2 \times 10^{-3}\text{g/ml}$

$$M = 892; \text{ 所以: } K = \frac{\Delta T \cdot M}{C} = 5.8426 \times 10^8$$

(2) 测定时: $\left(\frac{\Delta T}{C}\right)_{c \rightarrow 0} = \frac{K}{M}$, 以 $\Delta T/C$ 对 C 作图, 外推到 $C = 0$

$c/(10^{-3}\text{g/ml})$	5.10	7.28	8.83	10.20	11.81
$\Delta T/C \times 10^{-3}$	60.98	72.39	80.97	85.59	93.90

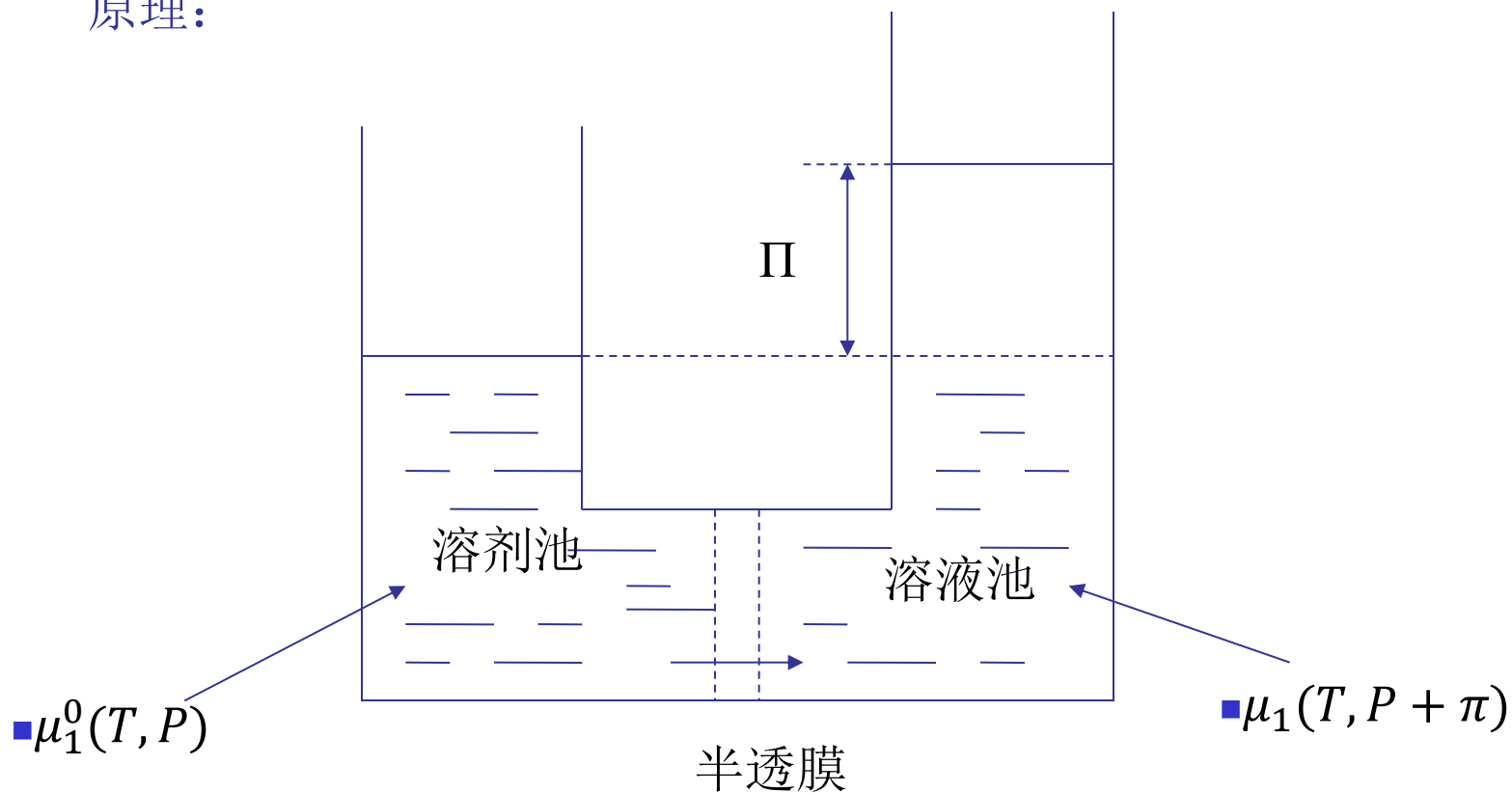


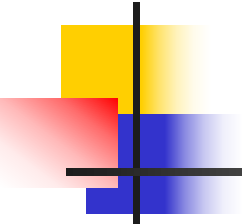
$$\left(\frac{\Delta G}{c}\right)_{c \rightarrow 0} = \frac{K}{M} = 36.78 \times 10^3$$

$$\overline{M}_n = \frac{58426 \times 10^4}{36.78 \times 10^3} = 16229$$

2.3 渗透压法 (Osmotic pressure)

原理:



- 
- 对于高分子稀溶液，不能看成理想溶液，不服从拉乌尔定律；推导中用到Flory-Huggins理论，得到高分子溶液渗透压公式如下：

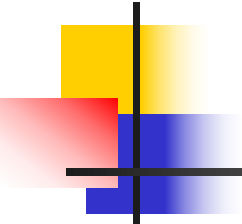
$$\frac{\Pi}{C} = -RT \left[\frac{1}{\bar{M}_n} + A_2 C + \dots \right]$$

Π — 渗透压

A_2 — 第二维列系数

- 与低分子渗透压公式比较可看出 $\frac{\Pi}{C}$ 与 C 有关。
- 用 $\frac{\Pi}{C}$ - C 作图，外推到 $C=0$ 时，由斜率可求出 A_2 ，由截距斜率可求出 $\bar{M}_n$

$$\left(\frac{\Pi}{C} \right)_{C \rightarrow 0} = \frac{RT}{\bar{M}_n} + RTA_2 C$$



该方法特点:

- 适用分子量范围较广 $3 \times 10^4 \sim 1 \times 10^6$
- 是绝对方法，得到的是数均分子量
- 可以得到 A_2 和 χ_1

$$A_2 = \frac{\frac{1}{2} - \chi_1}{\tilde{V}_1 \rho_2^2}$$

由于渗透压法测定得到的是液柱高 h ：实际计算时，转换为：

$$\overline{M}_n = \frac{RT}{\left(\frac{\pi}{c}\right)_{c \rightarrow 0}} = \frac{RT}{\left(\frac{h\rho}{c' \cdot c_0}\right)_{c' \rightarrow 0}} = \frac{RT}{\left(\frac{h}{c'}\right)_{c' \rightarrow 0} \frac{\rho}{c_0}}$$

c' — 相对浓度； c_0 — 原始溶液的浓度，

若 π 的单位用 g/cm^2 ； c 单位为 g/cm^3 ； T 的单位为 K ； $R = 8.484 \times 10^4 \frac{\text{g} \cdot \text{cm}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$ 。

思考题2: 于25°C, 测定不同浓度的聚苯乙烯-甲苯溶液的渗透压, 结果如下表: 试求PS数均分子量; A_2 ; x_1 .

已知甲苯密度=0.8623g/ml; PS密度=1.087g/ml

c/(10 ⁻³ g/ml)	1.55	2.56	2.93	3.80	5.38	7.80	8.86
渗透压 (g/cm ²)	0.15	0.28	0.33	0.47	0.77	1.36	1.60

解: $\frac{\pi}{c} = RT\left(\frac{1}{M_n} + A_2c\right)$ 用 π/c 对 c 作图将得到一条直线。

$\pi/C \times 10^{-3}/cm$	0.097	0.109	0.113	0.124	0.143	0.174	0.184
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

$$\left(\frac{\pi}{c}\right)_{\rightarrow 0} = RT \frac{1}{\overline{M}}$$

(1) 求出: 数均分子量和 A_2

$$(2) \text{ 求出 } x_1 \quad A_2 = \frac{\frac{1}{2} - x_1}{\overline{V}_1 \rho_2^2}, \quad \overline{V}_1 = \frac{M_{\text{甲苯}}}{\rho_{\text{甲苯}}}$$

2.4 黏度法（黏均分子量）

黏度法是目前最常用的测定聚合物分子量的方法之一；溶液的黏度除了与分子量有关，还取决于聚合物分子的结构、形态和尺寸，因此粘度法测分子量只是一种相对的方法。

粘度法-测粘均分子量 $\overline{M}_\eta$

一、稀溶液的几种粘度表示方法

相对粘度 η_r

定义为溶液粘度与同温度下纯溶剂粘度之比。相对粘度是一个无量纲的量。

$$\eta_r = \frac{\eta}{\eta^0}$$

增比粘度 η_{sp}

定义为溶液粘度相对于溶剂粘度所增加的分数。增比粘度 η_{sp} 也是无量纲的量。

$$\eta_{sp} = \frac{\eta - \eta^0}{\eta^0} = \eta_r - 1$$

比浓粘度 η_{sp}/c

定义为溶液的增比粘度与浓度之比。

比浓粘度的量纲是浓度的倒数，单位为 $\text{cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$ 。

$$\frac{\eta_{sp}}{c} = \frac{\eta_r - 1}{c}$$

比浓对数粘度 $\frac{\ln \eta_r}{c}$

定义为相对粘度的自然对数与溶液浓度之比。

其量纲与比浓粘度相同。

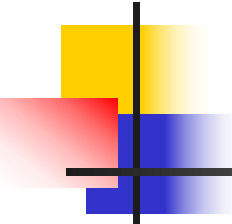
$$\frac{\ln \eta_r}{c} = \frac{\ln (1 + \eta_{sp})}{c}$$

特性粘度 $[\eta]$

定义为溶液浓度无限稀释时的比浓粘度或比浓对数粘度。

$[\eta]$ 也称特性粘数，其值与浓度无关，量纲为浓度的倒数 $\text{cm}^3 \cdot \text{g}^{-1}$ 。

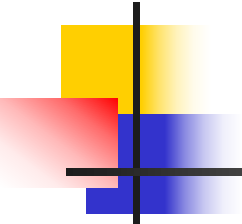
$$[\eta] = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\eta_{sp}}{c} = \lim_{c \rightarrow 0} \frac{\ln \eta_r}{c}$$



二、溶液粘度的影响因素

1. 溶剂种类对溶液粘度的影响

- 1) 良溶剂——线团扩张伸展，末端距增大，导致流动时对溶剂分子的扰乱增大，液体力学体积增大， $[\eta]$ 值较高。
- 2) 不良溶剂——线团扩张程度下降，呈紧密卷曲状态，末端距减小。流动时对溶剂分子的扰乱减小，液体力学体积减小， $[\eta]$ 值变低。
- 3) θ 溶剂——溶剂对大分子的构象以及液体力学体积没有影响，处于 θ 状态— $[\eta]_{\theta}$ 。



2. 温度对溶液粘度的影响

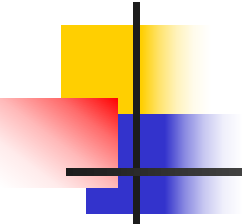
在良溶剂中，高分子线团已经处于伸展松散状态，温度对 $[\eta]$ 的影响程度较小。

在不良溶剂中，温度的升高将减少链段之间的内聚力，增加溶剂与链段之间的作用，导致高分子线团变的松散、伸展，因此 $[\eta]$ 随温度的上升而明显增大。

3. 溶质分子量对溶液粘度的影响

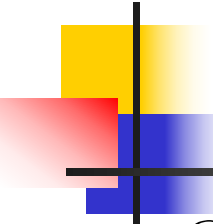
溶质分子量增大，粘度增大。当溶剂、聚合物种类、温度固定后，溶液的特性粘数仅由溶质的分子量决定：

$$[\eta] = k\bar{M}^{\alpha}_{\eta} \quad \text{— Mark-Houwink 方程}$$


$$[\eta] = k\bar{M}^{\alpha}_{\eta}$$

K—黏度常数，与高分子在溶液中的形状和链的两个特性参数（链段长度、结构单元长度）有关；

α 与高分子在溶液中的形态有关，大小取决于高分子本质和测定的浓度；在良溶剂中，是线性的柔性高分子， α 大，接近 0.8；在 θ 溶剂中， $\alpha = 1/2$ ；在不良溶剂中， $\alpha < 0.5$ 。



K和 α 值的确定

①查表：在一定温度时，对某一高聚物—溶剂体系，式中K、 α 是常数，一般可从相关手册中查到。如本体聚合得到的聚甲基丙烯酸甲酯溶在苯中，当温度为 $25 \pm 1^\circ\text{C}$ 时， $K = 1.34 \times 10^{-2}$ ， $\alpha = 0.71$ 。从实验测得的特性黏度 $[\eta]$ ，就可以求出高聚物的分子量。

$$[\eta] = KM^\alpha$$

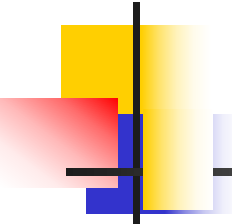
②实验求取

首先,将聚合物试样进行分级,获得一系列分子量从小到大且分子量比较均一的级份.然后,测定各级分的平均分子量及特性粘度.

$$[\eta] = KM^\alpha$$

$$\lg [\eta] = \lg K + \alpha \lg M$$

以 $\lg [\eta]$ 对 $\lg M$ 作图，其斜率为 α ，截距为 $\lg K$ 。



4、溶液浓度对溶液粘度的影响

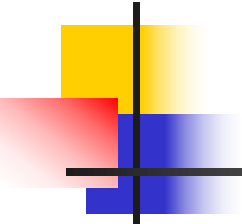
$$\eta_{sp/C} = \frac{[\eta]}{1 - k'[\eta]C} \quad k' \text{ — 与溶液浓度无关的常数}$$

当 $k'[\eta]C \ll 1$ 时：

略去高次项并代入前式可得到：

$$\frac{1}{1 - k'[\eta]C} = 1 + k'[\eta]C + \dots$$

$$\eta_{sp}/C = [\eta] + k'[\eta]^2 C \quad \text{— Huggins 方程}$$



当 $\eta_{sp} < 1$ 时, 将 $\ln \eta_r$ 按Taylor级数展开:

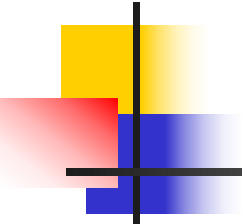
$$\ln \eta_r = \ln (1 + \eta_{sp}) = \eta_{sp} - \eta_{sp}^2/2 + \eta_{sp}^3/3 + \dots$$

将Huggins方程代入上式并略去高次项, 可以得到:

$$\ln \eta_r / C = [\eta] + (k' - 1/2)[\eta]^2 C$$

令 $\beta = 1/2 - k'$, 上式可改写为:

$$\ln \eta_r / C = [\eta] - \beta [\eta]^2 C \quad \text{—Kraemer方程}$$


$$\eta_{sp}/C = [\eta] + k'[\eta]^2C$$

——Huggins方程

$$\ln \eta_r/C = [\eta] - \beta[\eta]^2C$$

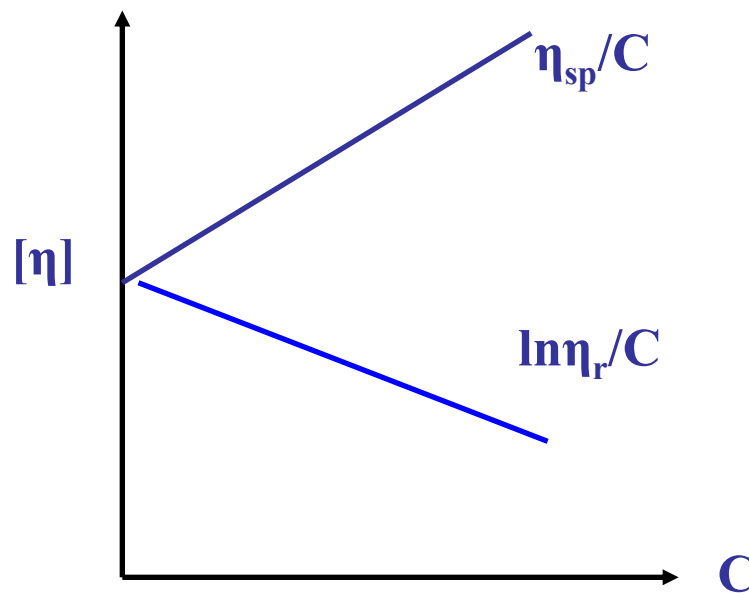
——Kraemer方程

分别以 η_{sp}/C 和 $\ln \eta_r/C$
对浓度 C 作图可得右图。

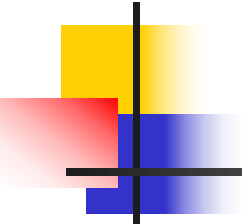
当溶液浓度趋于零时：

$$(\eta_{sp}/C)_{C \rightarrow 0} = [\eta]$$

$$(\ln \eta_r/C)_{C \rightarrow 0} = [\eta]$$



η_{sp}/C 和 $\ln \eta_r/C$ 对溶液浓度
的依赖性



三、测试原理

液体在毛细管中流动时：

$$\eta = \frac{\pi \Delta P R^4 t}{8 l V} \quad - \text{poiseuille公式}$$

由于毛细管两端的压差 $\Delta P = \rho g h$ ，上式可改写为：

$$\eta = \frac{\pi \rho g h R^4 t}{8 l V}$$

动能校正：

$$\eta = \frac{\pi \rho g h R^4 t}{8 l V} - \frac{m \rho V}{8 \pi l t} \quad m \text{---常数}$$

$$A = \frac{\pi g h R^4}{8 l V}, \quad B = \frac{m V}{8 \pi l} \quad \text{---- 仪器常数}$$

则有： $\eta = A \rho t - B \rho / t$

溶液流速很慢时不必进行动能校正，此时： $\eta = A \rho t$

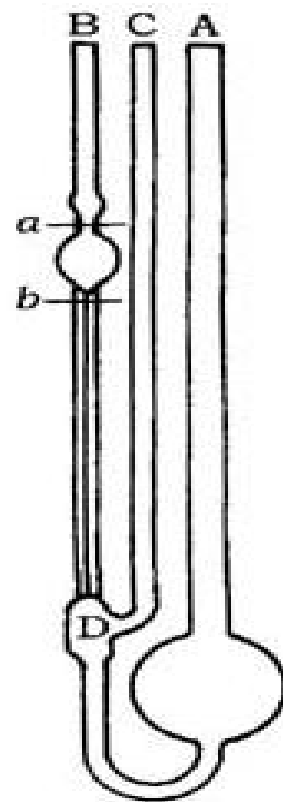
溶液粘度: $\eta = A\rho t$

纯溶剂粘度: $\eta_0 = A\rho t_0$

那么: $\eta_r = \eta/\eta_0 = A\rho t/A\rho_0 t_0 = t/t_0$

$$\eta_{sp} = \eta_r - 1 = (t - t_0)/t_0$$

用毛细管粘度计先测定出纯溶剂的流出时间 t_0 ，然后再测出不同浓度 C 的聚合物溶液的流出时间 t ，由此可以得到不同浓度 C 下的 η_r 和 η_{sp} ；



乌氏粘度计

根据两个半经验式：

$$\frac{\eta_{sp}}{c} = [\eta] + k[\eta]^2 c$$

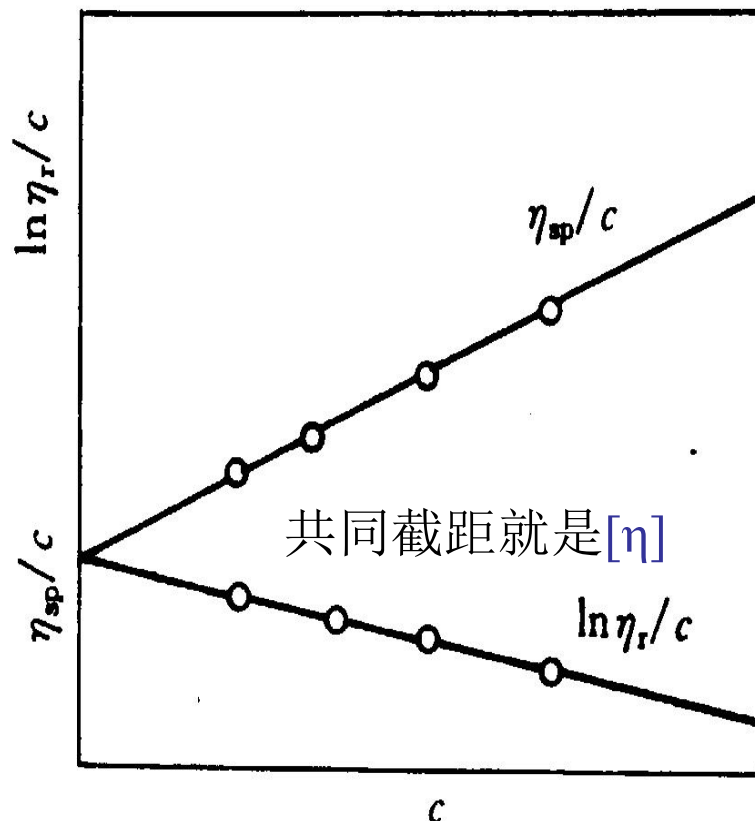
$$\frac{\ln \eta_r}{c} = [\eta] - \beta[\eta]^2 c$$

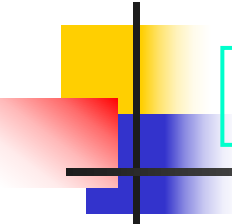
分别以 η_{sp}/C 和 $\ln \eta_r/C$ 为纵坐标，溶液浓度 C 为横坐标作图，得到两条直线，将直线外推至 $C=0$ 。其截距就是 $[\eta]$ 。

如果已知 K 、 α ，就可以从Mark – Houwink 公式计算出聚合物的粘均分子量：

$$[\eta] = k\bar{M}^\alpha_\eta$$

该方法称为“稀释法”



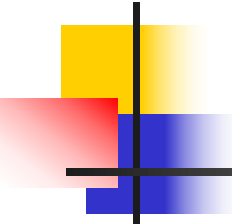


在聚合物分子量测量方法中，粘度法是最常用方法之一。

粘度法测得分子量是一种统计平均值，称粘均分子量 ($\overline{M}_\eta$)。该方法的优点：设备简单，操作便利，测定和数据处理周期短，又有相当好的实验精确度。

为了提高实验精度，注意以下几点：

1. 粘度计置于恒温槽内，使测量温差至少控制在 $\pm 0.02^\circ\text{C}$ 之内；
2. 流出时间要长，最好大于 100s，以减少对实验值的校正；
3. 为了得到可靠的外推 ($c=0$) 值，溶液浓度须足够稀。

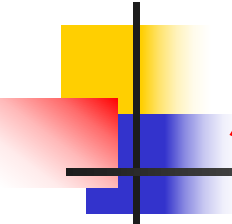


思考题3:

分子量分别为39000和292000的两个“单分散”的聚苯乙烯样品以相同质量混合, 试问该混合物在25°C时在溶剂苯中的特性粘数为多少? 已知聚苯乙烯/苯体系中Mark-Houwink方程的常数 $K=9.18 \times 10^{-5} \text{dl/g}$, $\alpha=0.74$

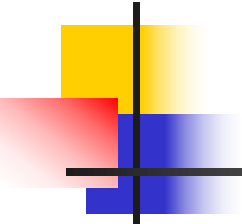
解: 根据粘均分子量的定义, 混合物的分子量为:

$$\begin{aligned}\overline{M}_\eta &= \left(\sum_i w_i M_i^\alpha \right)^{1/\alpha} \\ &= \left(0.5 \times 39000^{0.74} + 0.5 \times 292000^{0.74} \right)^{1/0.74} \\ &= 1.5 \times 10^5 \\ [\eta] &= K \overline{M}_\eta^\alpha = 9.18 \times 10^{-5} \times (1.5 \times 10^5)^{0.74} \\ &= 0.62 \text{ dl / g}\end{aligned}$$



思考题4:

用黏度法测定某一PS试样的相对分子质量，实验是在苯溶液中30°C进行的，步骤是先称取0.1375g试样，配制成25mL的PS-苯溶液，用移液管移取10mL此溶液注入黏度计中，测量出流出时间 $t_1 = 241.6$ 秒，然后依次加入苯5mL、5mL、10mL、10mL稀释，分别测得流出时间 $t_2 = 189.7$ 秒， $t_3 = 166.0$ 秒， $t_4 = 144.4$ 秒， $t_5 = 134.2$ 秒。最后测得纯苯的流出时间 $t_0 = 106.8$ 秒。从书中查得PS-苯体系在30°C时得 $K = 0.99 \times 10^{-2}$ ， $a = 0.74$ ，试计算试样的黏均相对分子质量。

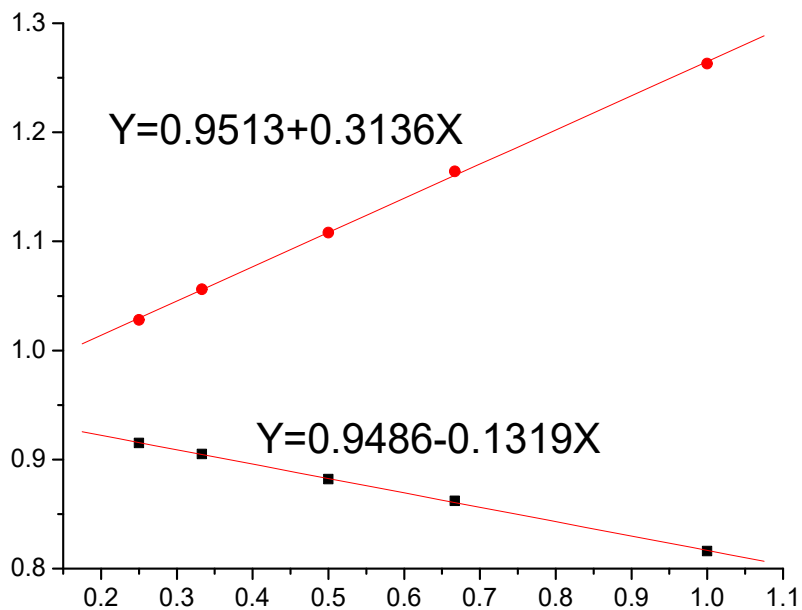


解:

$$c_0 = \frac{0.1375g}{25mL} = 0.0055g \cdot mL^{-1}$$

$$t_0 = 106.8s$$

c'	1	2/3	1/2	1/3	1/4
t	241.6	189.7	166	144.4	134.2
$h_r = t/t_0$	2.262	1.776	1.554	1.352	1.257
$h_{sp} = h_r - 1$	1.262	0.776	0.554	0.352	0.257
$\ln h_r / c'$	0.816	0.862	0.882	0.905	0.915
h_{sp} / c'	1.263	1.164	1.108	1.056	1.028



$$[\eta]' = 0.95$$

$$[\eta] = \frac{0.95}{0.0055} = 172.7 \text{ ml} \cdot \text{g}^{-1}$$

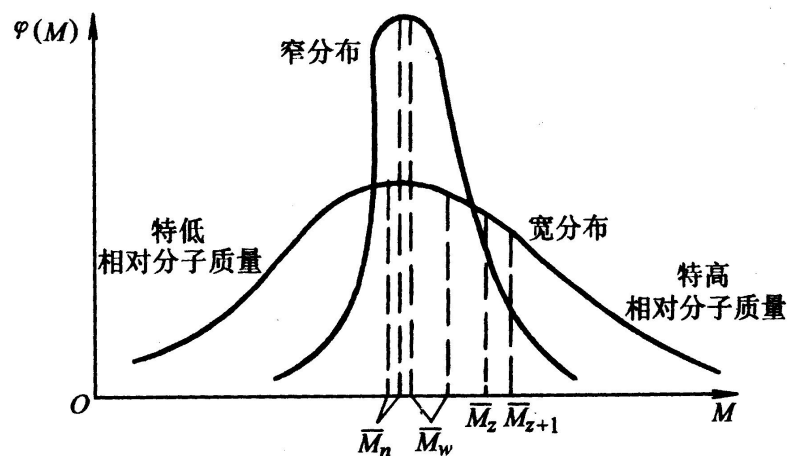
$$[\eta] = 0.99 \times 10^{-12} M^{0.74}$$

$$\overline{M}_\eta = 5.4 \times 10^5$$

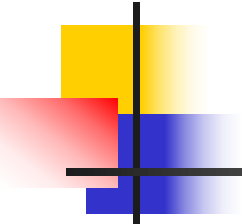
2.5 高聚物分子量分布的测定方法

测量聚合物分子量分布一般有两种方法:

一是将聚合物按分子量进行分级，测出各级分分子量及所占比例，画出分布曲线。

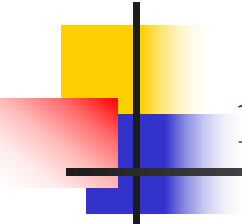


二是用凝胶渗透色谱仪（GPC）直接测分布曲线，但GPC法不能将各级分严格分开。



2.5.1 聚合物分子量分布的测试方法

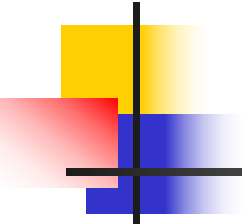




1. 沉淀分级法

逐步加入沉淀剂：在 高分子稀溶液（1%）中逐步加入沉淀剂，使之产生相分离将浓相取出，称为第一级分（先沉下是大分子），在稀相中再加入沉淀剂，又产生相分离，取出浓相（较小分子），称为第二级分…，各级分的平均分子量一直随着级分序数的增加而递减。

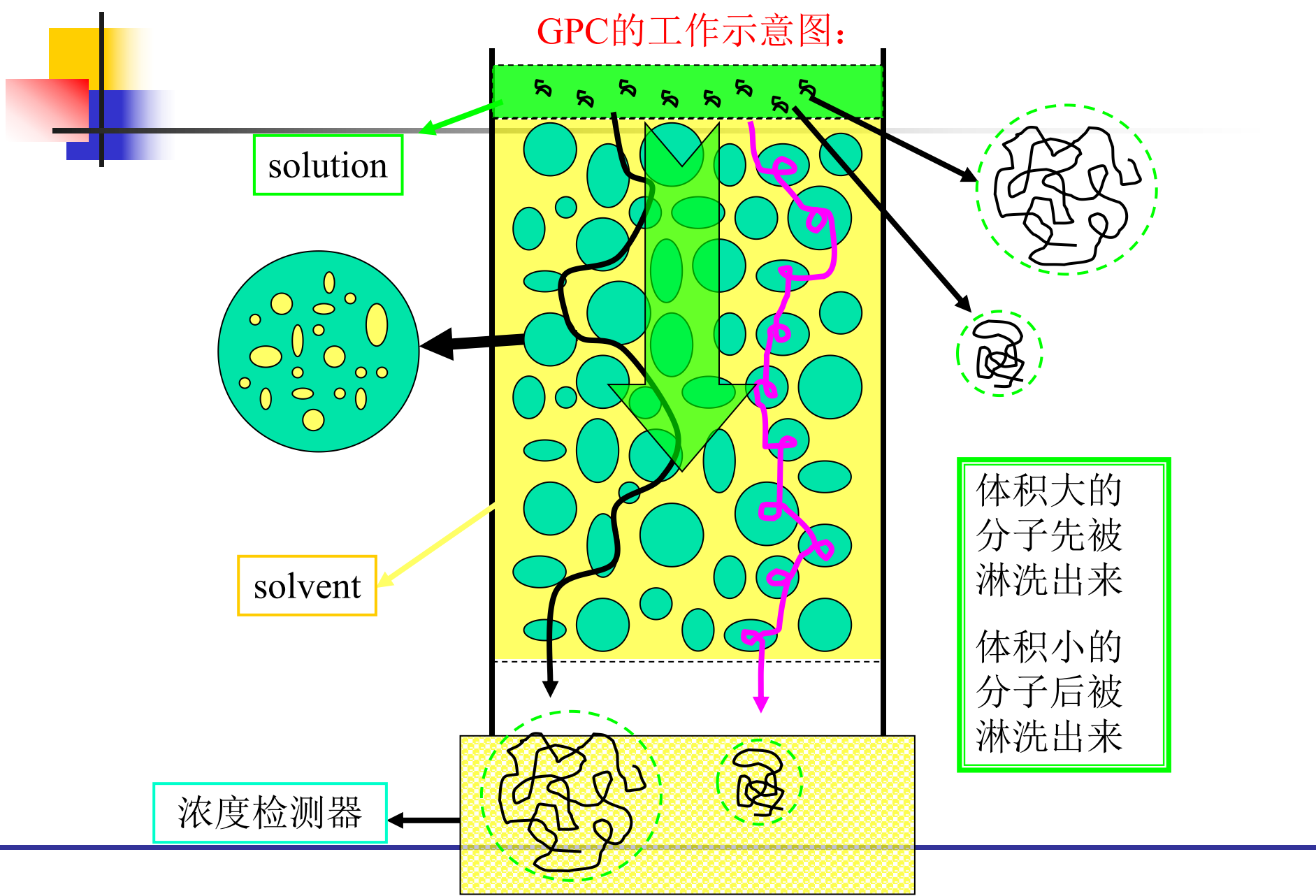
步降温的办法：将聚合物溶于不良溶剂中，用逐步降温办法使其分相，在恒温下等待平衡，依次取得不同分子量的级分（温度高时，先沉淀下来的是大分子（溶解度小））。



2. 溶解分级法

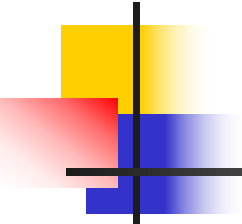
- **原理：**逐步提高溶剂的溶解能力，或逐步升温逐步抽取高聚物的试样。
- **办法：**将高聚物试样沉积在色谱柱载体上，在恒温下逐步加入不同比例的混合溶剂，溶剂的性能由劣到良，隔一段时间从活塞中放出萃取液，测级分。（劣溶剂中就溶解下来的是小分子，在良溶剂才能溶解下来的是大分子）。

GPC的工作示意图:



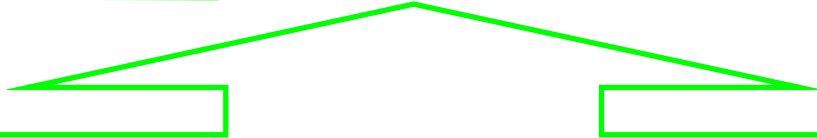
GPC - Gel Permeation Chromatography



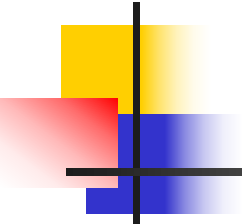


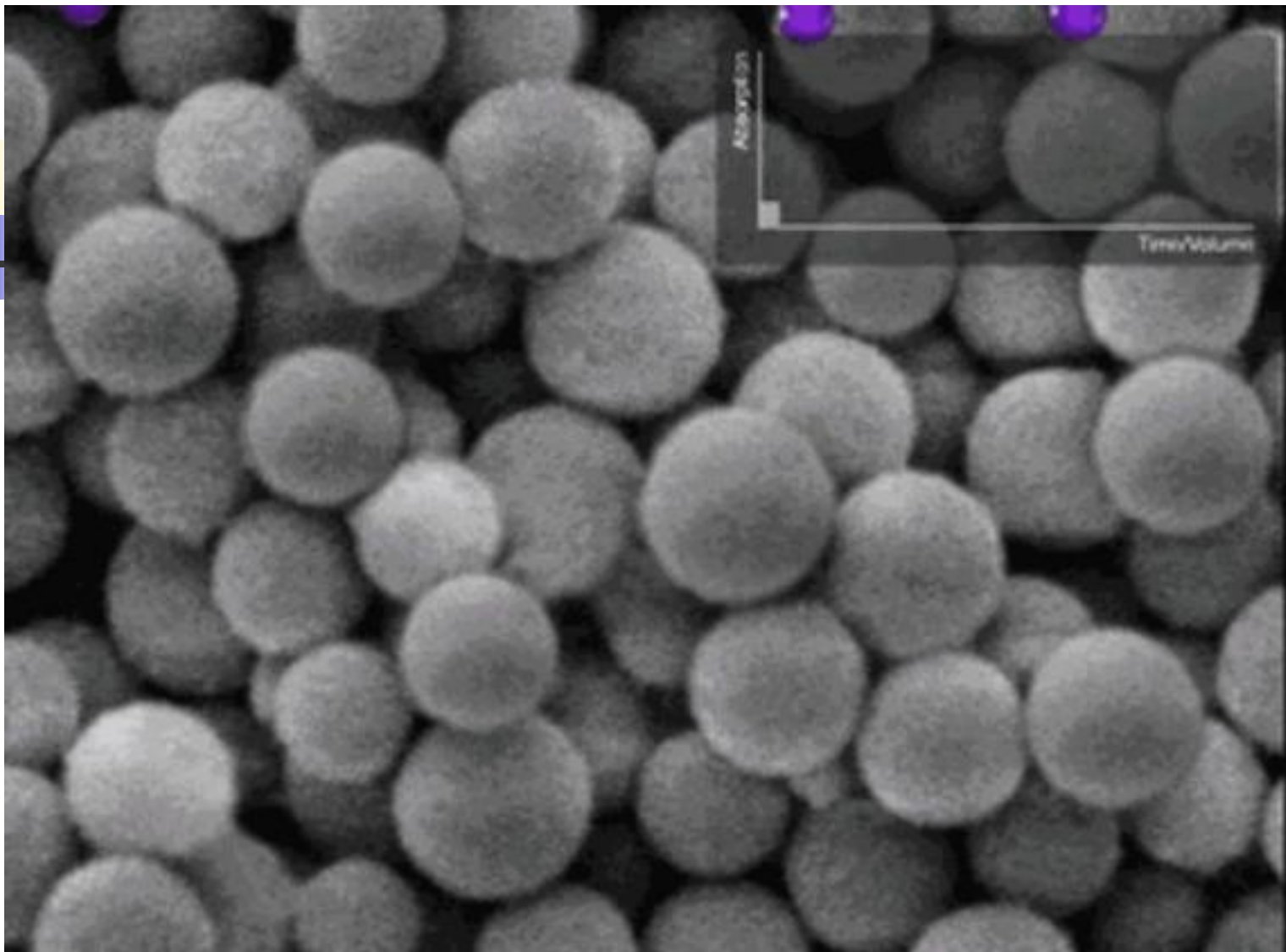
(1) 分离机理

- 淋出体积：自试样进入色谱柱到淋洗出来，所接收到的淋出液的体积，称为该试样的淋出体积 V_e 。
- 当仪器与实验条件确定后，溶质的淋出体积与其分子量有关，分子量越大，其淋出体积越小。

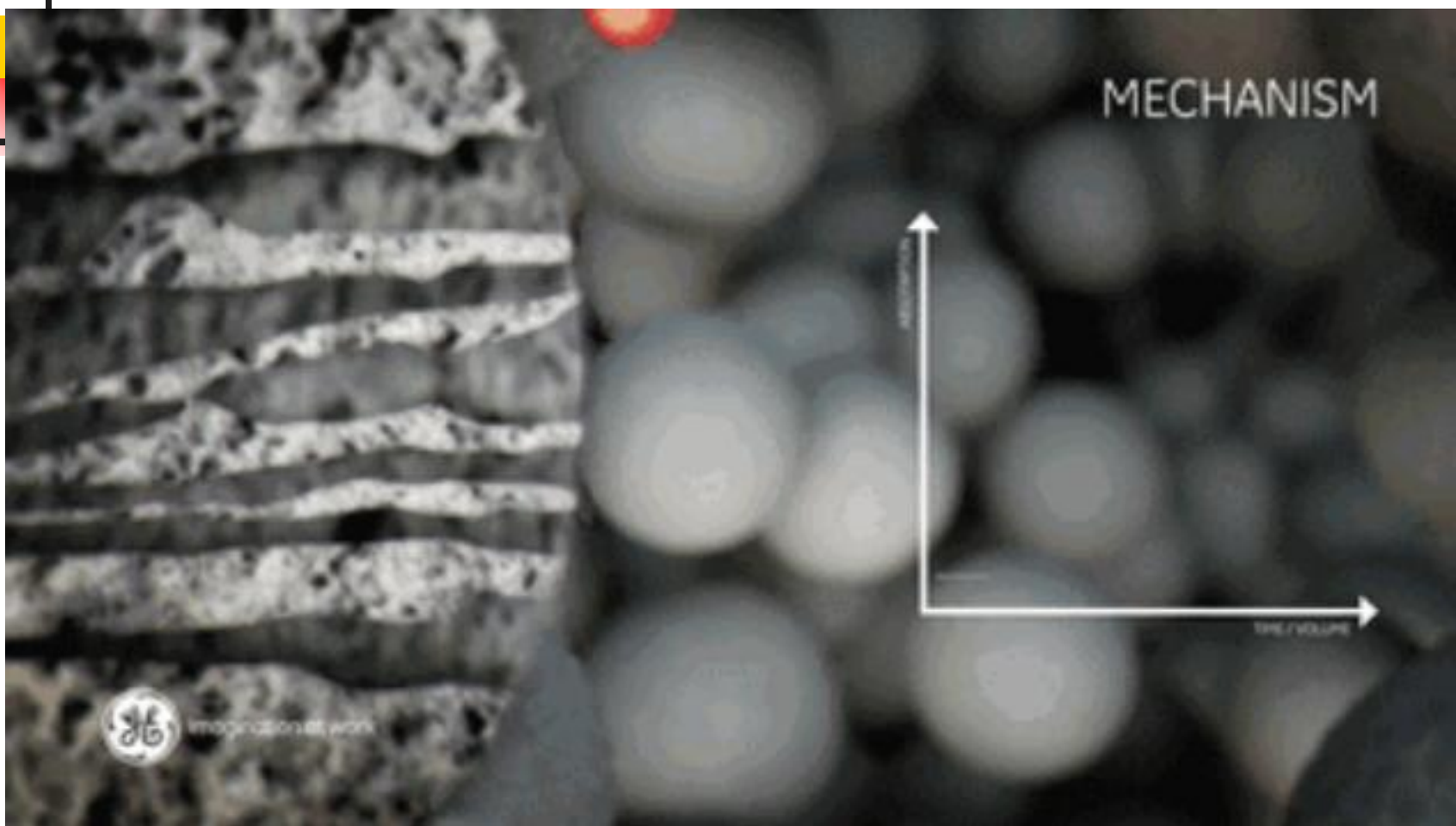


分子量越小，分子的体积越小，在流动过程中，不仅会从载体间较大空隙通过，还会从载体内部的小孔通过，经过的路程长；而体积大的大分子量的分子只能从载体间的空隙通过，经过的路程短，所以最大的分子会最先被淋洗出来。

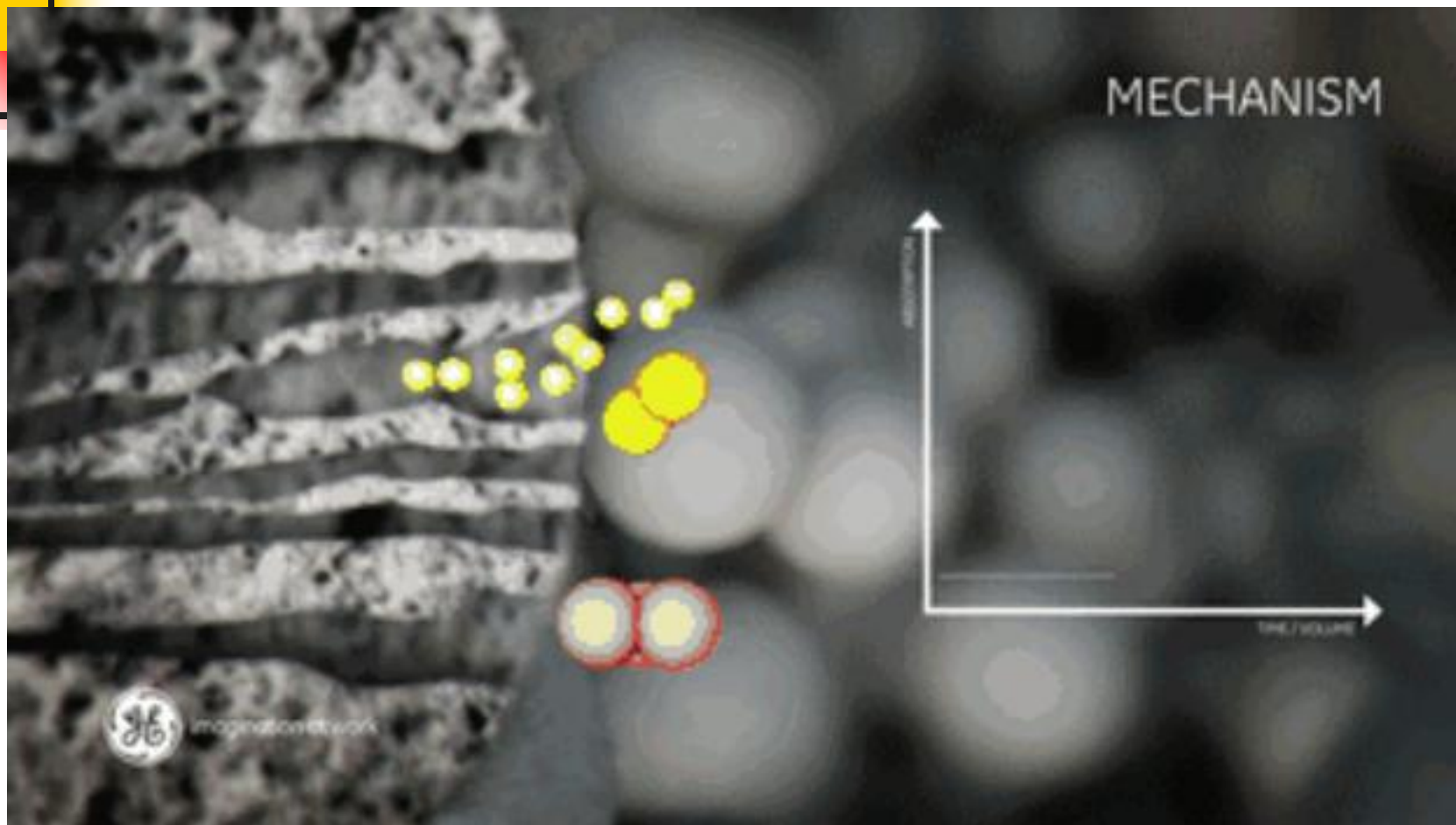
- 
- 溶质分子的体积越小，其淋出体积越大。这种解释不考虑溶质与载体间的吸附效应以及溶质在流动相和固定相中的分配效应，其淋出体积仅仅由溶质分子的尺寸和载体的孔径尺寸决定，分离完全是由于体积排除效应所致，所以又被称为**体积排除机理**。



色谱固定相是多孔性凝胶，只有直径小于孔径的组分可以进入凝胶孔道（绿色、紫色）。大组分不能进入凝胶孔洞而被排阻，只能沿着凝胶粒子之间的空隙通过，因而最大的组分最先被洗提出来（蓝色）。

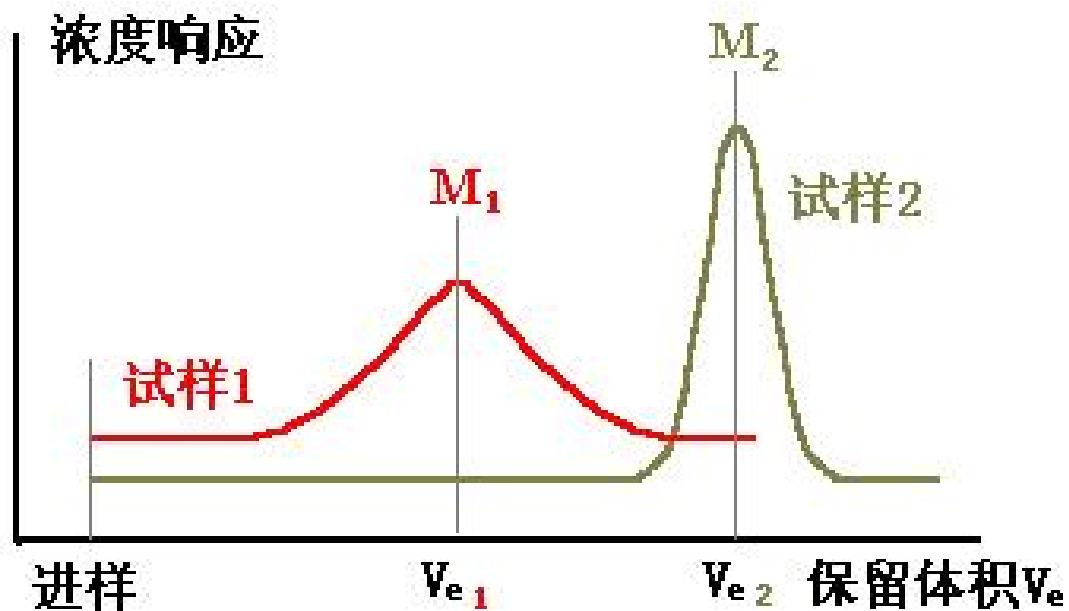


小组分可进入大部分凝胶孔洞，在色谱柱中滞留时间长，会更慢被洗提出来。溶剂分子因体积最小，可进入所有凝胶孔洞，因而是最后从色谱柱中洗提出。



凝胶渗透色谱主要用于高聚物（如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯）的分子量测定。

(2) GPC曲线



淋出体积代表了分子量的大小-- M ;

浓度响应代表了含量-- $w(M)$

GPC曲线就是聚合物的分子量分布曲线

(3) 凝胶渗透色谱图和校正曲线

- 所谓校正曲线就是用一组已知分子量的单分散标准样品，在相同测试条件下作一系列GPC色谱图(图8—40)，以它们的峰值位置的淋出体积 V_e 对 $\ln M_n$ 作图得到的曲线。

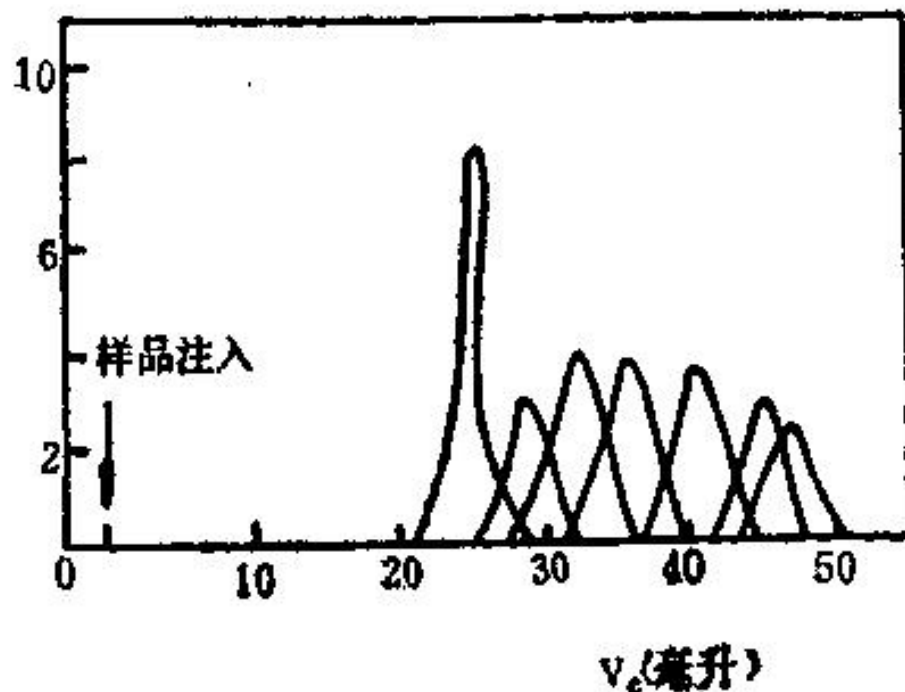
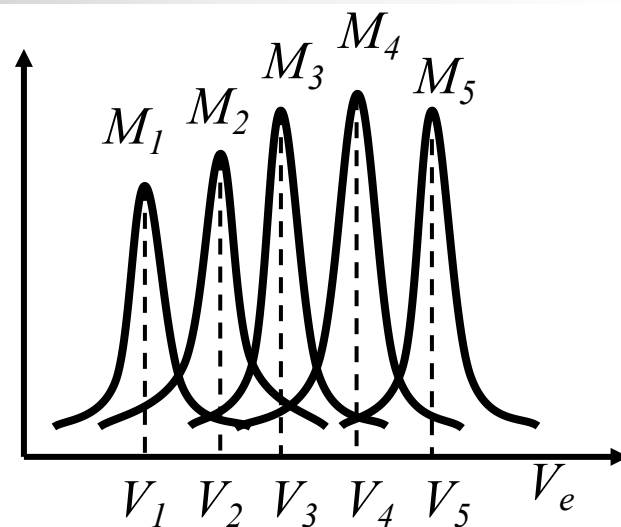
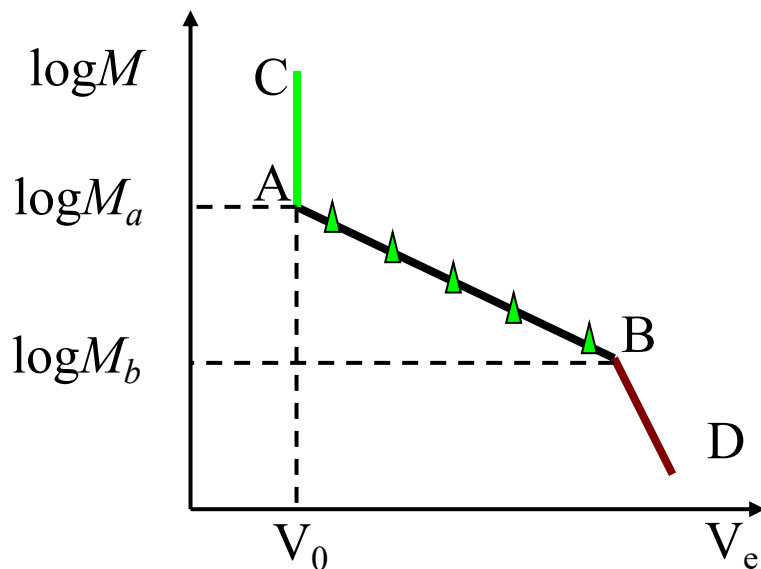


图 8-40 标准试样的 GPC 色谱图

分子量-淋出体积标定曲线

一般而言，分子量与淋出体积间具有如下关系：

$$\log M = A - BV_e$$



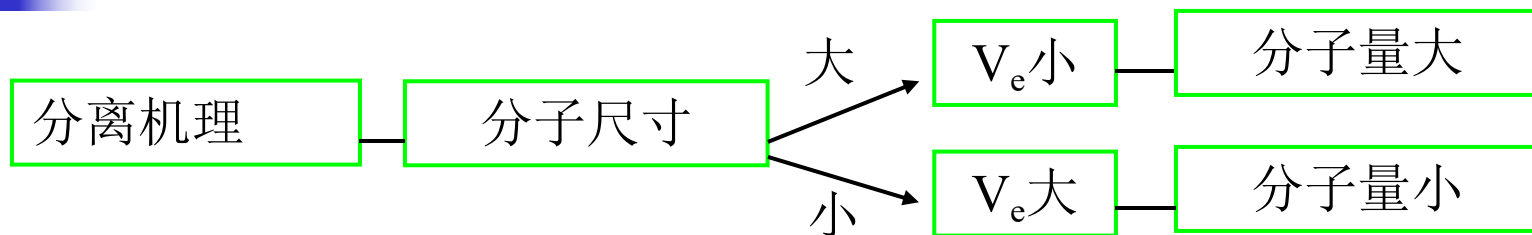
当分子量大于 M_a 时，曲线如何？

当分子量小于 M_b 时，曲线如何？

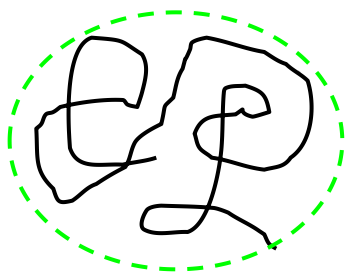
色谱柱的分离范围： $M_b \sim M_a$

称为载体的渗透极限范围，其值大小决定于载体的孔径及其分布。

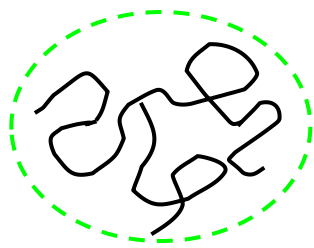
(4) 普适校正曲线



不同的高分子, 分子量相同, 其分子尺寸是否一定相同?



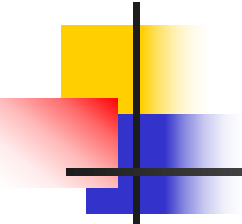
线性PE



支化PE

GPC实验确定分子量及其分布时, 必须采用结构相同的、已知分子量的、单分散的试样作为标样, 从而得到其校正曲线

能否用一种标样得到的校正曲线来确定所有聚合物试样的分子量?



普适校正曲线

- 根据GPC的分离机理，将校正曲线的纵坐标换成与分子尺寸有关的参数，即可获得适合于各种高聚物的普适校正曲线。
- 由弗洛利的特性粘数理论知道， $[\eta]M$ 即为溶液中高分子的流体力学体积。
- 以 $\lg [\eta]M$ 对 V_e 作图，对不同的高聚物试样所得的校正曲线是重合的，称为普适校正曲线。

普适校正曲线

Flory's theory $[\eta] \propto \frac{(\bar{h}^2)^{3/2}}{M} \rightarrow [\eta] \propto \frac{V_e}{M} \rightarrow [\eta]M \propto V_e$

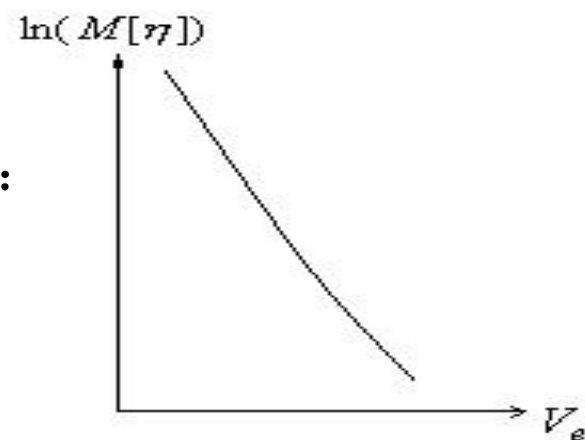
$$\ln M [\eta] = A - BV_e$$

根据普适标定曲线，从聚合物样品GPC曲线的横坐标上确定淋出体积 V_e ，然后从在普适曲线上找到在相同 V_e 下的 $[\eta]M$ 。根据 $[\eta_1]M_1 = [\eta_2]M_2$ ，从标准样品的分子量 M_1 计算出被测样品的分子量 M_2 。具体做法是：

$$\lg [\eta_1]M_1 = \lg [\eta_2]M_2$$

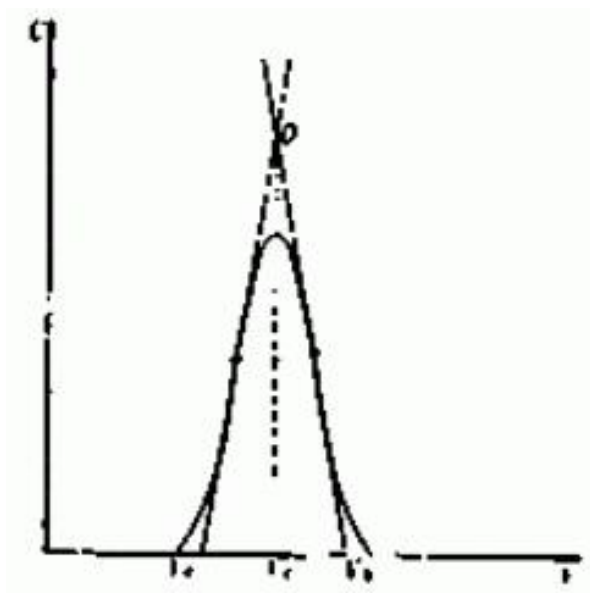
$$[\eta_1] = k_1 M_1^{\alpha_1} \quad [\eta_2] = k_2 M_2^{\alpha_2}$$

$$\lg M_2 = \frac{1 + \alpha_1}{1 + \alpha_2} \lg M_1 + \frac{1}{1 + \alpha_2} \lg \frac{K_1}{K_2}$$



(5) 数据处理

① 单分散试样数据处理

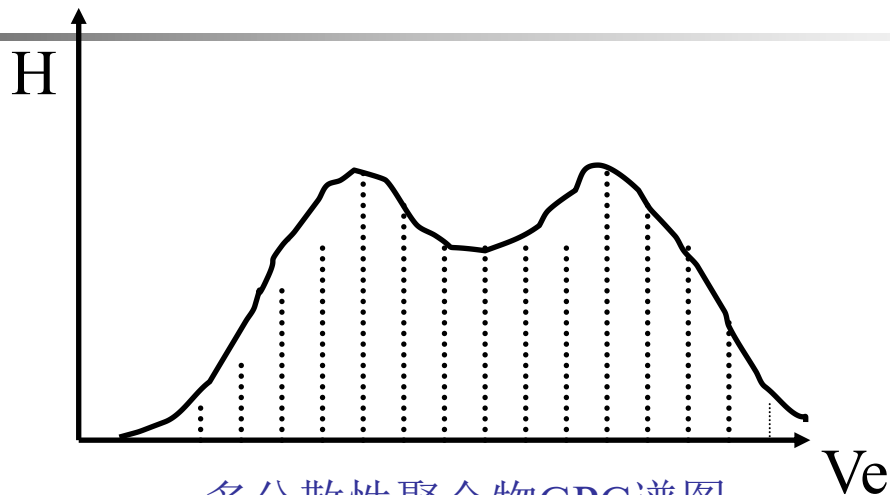


单分散试样GPC曲线

数据处理：

- 测定试样的GPC谱图
- 读出淋出体积 V_e 值
- 从标定曲线求得分子量。

②多分散性试样



- 1) 把GPC曲线分割成与纵轴平行的n个长条，每条的宽度都相等，实际上相当于把样品分成了n个级分。
- 2) 读出每个级分所对应的淋出体积 V_{e_i} 和基线至谱线之间的高度 H_i 。
- 3) 由淋出体积从标定曲线上求出各级分所对应分子量 M_i ，并由 H_i 计算出各级分的重量分数：

$$\bar{W}_i = W_i / \sum W_i = H_i / \sum H_i$$

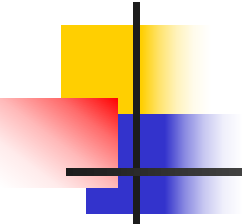


4) 计算出各种平均分子量:

$$\bar{M}_w = \sum \bar{W}_i M_i = \sum H_i M_i / \sum H_i$$

$$\bar{M}_n = \sum W_i / \sum (W_i / M_i) = \sum H_i / \sum (H_i M_i)$$

$$\bar{M}_\eta = (\bar{W}_i M_i^\alpha)^{1/\alpha}$$



本章总结

- 分子量的统计意义及统计平均分子量定义（作业1）

$$\overline{M}_n, \overline{M}_\eta, \overline{M}_w, \overline{M}_z$$

- 分子量的测定方法

- 端基分析法, 沸点上升法, 冰点下降法, 膜渗透压法, 粘度法（作业2）。

- 原理、过程、测定范围、测得的分子量的种类

- 分子量分布的测定方法

- 凝胶色谱法(原理、数据处理)（作业3）